Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:45
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:46
Temps mis	1 min 7 s
Points	2,80/13,00
Note	**4,31** sur 20,00 (**21,54**%)

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les macrophages :

- a. Les macrophages résidents participent à l'homéostasie tissulaire. ✔
- b. Ils appartiennent au système phagocytaire polynucléé. ✖
- c. Ce sont des cellules intervenant dans les mécanismes de l'ADCC (cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante). ✔
- d. Les macrophages de type M1 sont caractérisée par un phénotype anti-inflammatoire. ✖
- e. Ce sont des cellules présentatrices d'antigène. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Les macrophages résidents participent à l'homéostasie tissulaire., Ce sont des cellules intervenant dans les mécanismes de l'ADCC (cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante)., Ce sont des cellules présentatrices d'antigène.

Question 2

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les cytokines :

- a. Ce sont des glycoprotéines sécrétées à la suite d'une stimulation. ✔
- b. Elles ont une action principalement autocrine et paracrine. ✔
- c. Elles sont produites uniquement par certains leucocytes tels que les macrophages. ✖
- d. L'effet d'une cytokine est toujours la même quel que soit le type cellulaire sur lequel elle agit. ✖
- e. La plupart des récepteurs des cytokines appartiennent à la famille des récepteurs des hématopoiétines (récepteurs des cytokines de classe I). ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Ce sont des glycoprotéines sécrétées à la suite d'une stimulation., Elles ont une action principalement autocrine et paracrine., La plupart des récepteurs des cytokines appartiennent à la famille des récepteurs des hématopoiétines (récepteurs des cytokines de classe I).

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les PRR (Pathogens Recognition Receptors) endocytiques :

- a. Ce sont des récepteurs transmembranaires. ✔
- b. Les récepteurs éboueurs (Scavenger) en font partie. ✔
- c. Le MMR (macrophage mannose recepteur) est impliqué dans la reconnaissance de certains virus comme le VIH. ✔
- d. Ils appartiennent à une seule famille, celle des lectines. ✖
- e. Leur domaine TIR intracellulaire présente des homologies avec celui du récepteur de l'IL-1. ✖ *Question possiblement piègeuse et mal comprise, le domaine TIR est associé aux PRR de signalisation et non endocytiques (Cf. Enoncé)*

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Ce sont des récepteurs transmembranaires., Les récepteurs éboueurs (Scavenger) en font partie., Le MMR (macrophage mannose recepteur) est impliqué dans la reconnaissance de certains virus comme le VIH.

Question 4

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les cellules NK :

- a. Ils représentent 50% des lymphocytes. ✖
- b. Ce sont des cellules CD3+ ne possédant pas de TCR. ✖
- c. Ils expriment des récepteurs de type immunoglobuline. ✔
- d. Elles ont un mode d'activation basé sur une balance entre signaux activateurs et signaux inhibiteurs. ✔
- e. Elles peuvent être dépendante des Anticorps pour exercer leur cytotoxicité. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Ils expriment des récepteurs de type immunoglobuline., Elles ont un mode d'activation basé sur une balance entre signaux activateurs et signaux inhibiteurs., Elles peuvent être dépendante des Anticorps pour exercer leur cytotoxicité.

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les sélectines impliqués dans l'interaction leucocyte-endothélium :

- a. Comme les intégrines, elles interviennent dans les étapes de roulement (rolling). ✖
- b. La P-sélectine n'est exprimée à la surface des cellules endothéliales vasculaires qu'après l'activation de ces dernières. ✔
- c. La L-sélectine est exprimée par la plupart des leucocytes circulants. ✔
- d. La E-sélectine étant pré-synthétisée et pré-stockée dans les granules cytoplasmiques des cellules endothéliales vasculaires, elle peut être rapidement mobilisée à la surface cellulaire. ✖
- e. Les sélectines interagissent notamment avec des ligands sialylés portés par des mucines. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La P-sélectine n'est exprimée à la surface des cellules endothéliales vasculaires qu'après l'activation de ces dernières., La L-sélectine est exprimée par la plupart des leucocytes circulants., Les sélectines interagissent notamment avec des ligands sialylés portés par des mucines.

Question 6

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les cytokines :

- a. L'IL1-beta est un facteur pyrogène endogène. ✔
- b. Le TNF-alpha est produit exclusivement par les phagocytes mononucléés. ✖
- c. L'interleukine 12 est un puissant activateur des cellules NK et NKT. ✔
- d. A forte concentration (Concentration plasmatique > 10^{-7} M), l'IL-6 induit des thromboses intravasculaires. ✖
- e. La CRP (C Reactive Protein) est une cytokine d'origine hépatique. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : L'IL1-beta est un facteur pyrogène endogène., L'interleukine 12 est un puissant activateur des cellules NK et NKT.

Question 7

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Les cellules de l'immunité innée ont la capacité de reconnaitre et de réagir contre :

- a. Tous les agents infectieux sauf les virus. ✖
- b. Les cellules apoptotiques ✔
- c. Les complexes immuns circulant ✔
- d. Les cellules cancéreuses ✔
- e. Les cellules opsonisées par le complément ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Les cellules apoptotiques, Les complexes immuns circulant, Les cellules cancéreuses, Les cellules opsonisées par le complément

---

Question 8

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les fonctions associées aux TLRs :

- a. Ils induisent la production de cytokines pro-inflammatoires. ✔
- b. Ils activent la phagocytose. ✔
- c. Ils inhibent l'expression des molécules de costimulation (CD80 et CD86). ✖
- d. Ils inhibent la réponse immunitaire adaptative en bloquant la présentation antigénique des cellules dendritiques. ✖
- e. Ils stimulent l'expression des facteurs d'adhésion cellulaire ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Ils induisent la production de cytokines pro-inflammatoires., Ils activent la phagocytose., Ils stimulent l'expression des facteurs d'adhésion cellulaire

---

Question 9

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

La lectine liant le mannose (MBL) :

- a. C'est une opsonine. ✔
- b. est un PRR endocytique. ✖ *MBL est un PRR secrété et ne peut donc être un PRR endocytique, ces derniers étant essentiellement de nature membranaire*
- c. appartient à la famille des collectines. ✔
- d. est synthétisée principalement par les cardiomyocytes. ✖
- e. joue un rôle important dans la reconnaissance des déterminants glucidiques portés par les agents infectieux. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : C'est une opsonine., appartient à la famille des collectines., joue un rôle important dans la reconnaissance des déterminants glucidiques portés par les agents infectieux.

Question 10

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la phagocytose, remettez dans l'ordre chronologique la séquence suivante :

1- Le phagosome fusionne avec des lysosomes.

2- Les produits de digestion sont libérés des cellules.

3- Les bactéries sont ingérées formant un phagosome.

4- Les enzymes lysosomales digèrent le matériel ingéré.

5- Les bactéries sont attachées aux évaginations membranaires appelées pseudopodes.

- a. 12345 ✖
- b. 51342
- c. 53142
- d. 43215
- e. 23541

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : 53142

Question 11

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quel est le rôle de la C3 convertase alterne dans la cascade d'activation du complément ?

- a. Elle permet le clivage de la molécule C4. ✖
- b. Elle conduit à l'activation de la voie terminale. ✔
- c. Elle permet d'opsoniser des bactéries. ✔
- d. Elle permet de générer les anaphylatoxines C3a et C5a. ✔
- e. Elle permet la formation du complexe C4b2a. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle conduit à l'activation de la voie terminale., Elle permet d'opsoniser des bactéries., Elle permet de générer les anaphylatoxines C3a et C5a.

Question 12

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant le complexe d'attaque membranaire ?

- a. Il permet la destruction des microbes par lyse osmotique. ✔
- b. C'est un complexe formé entre-autre de plusieurs molécules de C9. ✔
- c. C'est un complexe de plus d'une dizaine de protéines distinctes. ✖
- d. C'est un élément clef contribuant à la lyse des agents infectieux. ✔
- e. C'est le facteur C6b qui initie sa formation. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Il permet la destruction des microbes par lyse osmotique., C'est un complexe formé entre-autre de plusieurs molécules de C9., C'est un élément clef contribuant à la lyse des agents infectieux.

Question 13

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Sélectionner la ou les proposition(s) correcte (s) :

- a. Les lymphocytes T gamma-delta sont des cellules cytotoxiques de l'immunité innée présent notamment au niveau des épithéliums. ✔
- b. Les lymphocytes NKT possèdent un TCR invariant qui reconnait des dérivés glucidiques présentés par les CPA. ✔
- c. Les éosinophiles sont des granulocytes non phagocytaires ayant une action principalement antiparasitaire. ✖ *Même si les PNE ont des propriétés phagocytaires considérées comme faibles (au regard des PNN et phagocytes mononucléés), ils n'en demeurent pas moins des cellules granulocytaires de type phagocytaires*
- d. Les mastocytes sont des cellules mononuclées productrices de prostanoïdes. ✔
- e. En cas d'infection parasitaire, les neutrophiles exprimer les récepteurs Fc-epsilon. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Les lymphocytes T gamma-delta sont des cellules cytotoxiques de l'immunité innée présent notamment au niveau des épithéliums., Les lymphocytes NKT possèdent un TCR invariant qui reconnait des dérivés glucidiques présentés par les CPA., Les mastocytes sont des cellules mononuclées productrices de prostanoïdes., En cas d'infection parasitaire, les neutrophiles exprimer les récepteurs Fc-epsilon.